

2. DISTRIBUZIONI NOTEVOLI DISCRETE

Consideriamo una variabile aleatoria X , definita nello spazio di probabilità (Ω, P) di un certo esperimento aleatorio:

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Possiamo calcolare la probabilità $P(X \in A)$ per ogni $A \subseteq \mathbb{R}$ (ad es. per ogni intervallo $A = (a, b)$).

L'insieme di tali probabilità definisce la distribuzione (di probabilità) della v.a. X .

$$\mu_X(A) := P(X \in A) \quad \mu_X: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, 1]$$

(E' UNA PROBABILITA' SU $\mathbb{R}$)

Per v.a. discrete, la distribuzione di X e' determinata dalla densita' discreta p_X :

$$P(X \in A) = \sum_{x_i \in A} P(X = x_i) = \sum_{x_i \in A} p_X(x_i)$$

$$\text{AD ES. SE } X(\Omega) = \mathbb{N}, \quad P(X \leq 3) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) \\ = p_X^{(1)} + p_X^{(2)} + p_X^{(3)}$$

Per tale ragione, con abuso di notazione, per una v.a. discreta si puo' chiamare distribuzione la densita' discreta.

Classifichiamo ora le distribuzioni discrete piu' importanti.

Bernoulli

Si chiama Bernoulli una v.a. X che può assumere soltanto i valori 0 e 1, cioè $X(\Omega) = \{0, 1\}$. Sia $p := P(X=1)$.

Dato che $\sum_{i=1}^n p_X(x_i) = p_X(0) + p_X(1) = 1$, si ottiene

$$p_X(x) = P(X=x) = \begin{cases} p & \text{se } x=1 \\ 1-p & \text{se } x=0 \end{cases} \quad \text{cioè} \quad \begin{cases} P(X=1) = p \\ P(X=0) = 1-p \end{cases}$$

Quindi X è Bernoulli $\Leftrightarrow$ la sua densità discreta è di questa forma, per un $p \in [0, 1]$. Scriviamo $X \sim \text{Be}(p)$.

VALORE MEDIO $E[X] = 0 \cdot \cancel{p_X(0)} + 1 \cdot p_X(1) = p$

Dato che $X(\Omega) = \{0, 1\} \Rightarrow X^2 = X \Rightarrow E[X^2] = E[X] = p$.

In alternativa: $E[X^2] = 0^2 \cdot \cancel{p_X(0)} + 1^2 \cdot p_X(1) = p$.

VARIANZA
$$\begin{aligned} \text{VAR}[X] &= E[X^2] - E[X]^2 = p - p^2 \\ &= p(1-p) \end{aligned}$$

A dispetto della loro semplicità, le v.a. di Bernoulli sono importanti (v.a. "difficili" sono costruite usando Bernoulli).

Binomiale

Consideriamo un esperimento aleatorio costituito da "prove ripetute e indipendenti", dove ciascuna prova può avere due soli esiti ("successo" = 1, "insuccesso" = 0) con una probabilità di successo $p \in [0,1]$ fissata.
(la stessa per ogni prova)

Esempi:

- lancio ripetutamente una moneta, o un dado
- guardo se i figli/e di una coppia sono M o F
- $\simeq$ • estraggo persone da una popolazione molto ampia (successo = elettore del candidato A)

Siano

- $n \in \mathbb{N}$ numero totale di prove
- $p \in [0,1]$ probabilità di successo in ciascuna prova.

Consideriamo quindi la v.a.

X := numero di "successi" che si verificano nelle n prove

La distribuzione di X è detta binomiale di parametri n e p e indicata con $X \sim \text{BIN}(n, p)$.

Osservazione: per $n=1$ ritroviamo Bernoulli: $\text{BIN}(1, p) = \text{Be}(p)$.

Calcoliamo la distribuzione di X . Per costruzione

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

Inoltre la densità discreta è data da

"ESATTAMENTE k SUCCESSI
IN n PROVE"
||

$$p_X(k) = P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{per } k=0, 1, \dots, n.$$

COMBINAZIONI
SCELTE DI
QUALI PROVE
HANNO SUCCESSO
PROBABILITÀ DI
 k SUCCESSI FISSATI
PROBABILITÀ DI
($n-k$) INSUCCESSI FISSATI

In definitiva, una v.a. X è binomiale di parametri n e p , $X \sim \text{BIN}(n, p)$, se ha questa densità discreta.

Introduciamo ora le variabili aleatorie $X_1, X_2, \dots, X_n$ con

$$X_i := \begin{cases} 1 & \text{se la } i\text{-esima prova ha successo} \\ 0 & \text{altrimenti (} i\text{-esima prova è un insuccesso)} \end{cases}$$

(Non scriviamo lo spazio campionario Ω , ma potremmo farlo.)

Possiamo allora scrivere

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

Per la natura dell'esperimento aleatorio, assumiamo che (prove ripetute e indipendenti)

- $X_1, X_2, \dots, X_n$ siano v.a. indipendenti
- $X_i \sim \text{Be}(p)$ (cioè $P(X_i=1)=p$, $P(X_i=0)=1-p$)

Abbiamo mostrato che $E[X_i]=p$ e $\text{VAR}[X_i]=p(1-p)$.

Ricordando le proprietà di valore medio e varianza:

$$E[X] = E[X_1] + \dots + E[X_n] = n \cdot p$$

$$\text{VAR}[X] = \text{VAR}[X_1] + \dots + \text{VAR}[X_n] = n \cdot p \cdot (1-p)$$

otteniamo che se $X \sim \text{BIN}(n, p)$:

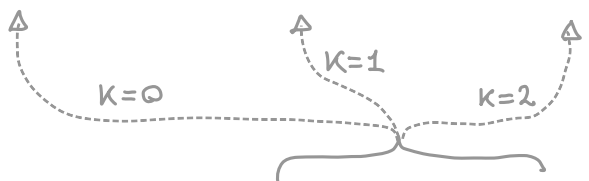
$$E[X] = np$$

$$\text{VAR}[X] = np(1-p)$$

Esempio Sia $X :=$ numero di figli maschi (coppia con due figli/e).

- $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$
- $p_X^{(0)} = \frac{1}{4}$, $p_X^{(1)} = \frac{1}{2}$, $p_X^{(2)} = \frac{1}{4}$.

Allora $X \sim \text{BIN}(2, \frac{1}{2})$:

$$p_X^{(k)} = \binom{2}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{2-k} = \frac{2}{k!(2-k)!} \cdot \frac{1}{2^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{k!(2-k)!}$$


Avevamo calcolato

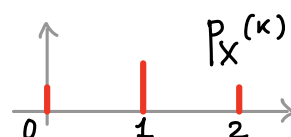
$$E[X] = 1 = n \cdot p = 2 \cdot \frac{1}{2} \quad \text{VAR}[X] = \frac{1}{2} = np(1-p) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

valori che combaciano con quelli di una v.a. $\text{BIN}(2, \frac{1}{2})$.

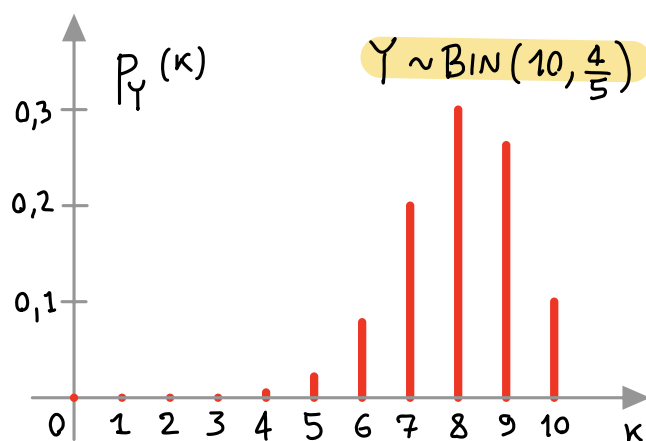
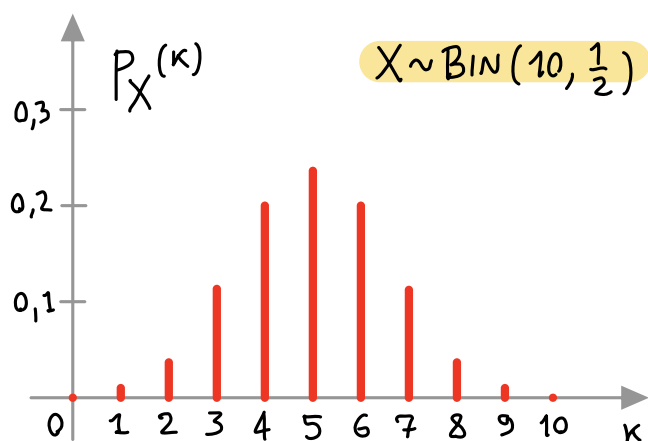
Non è sorprendente che $X \sim \text{BIN}(2, \frac{1}{2})$ perché possiamo vedere X come il n. di "successi" in $n=2$ prove ripetute e indipendenti con probabilità di successo $p = \frac{1}{2}$. Infatti

$$X = X_1 + X_2 \quad \text{dove} \quad X_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i\text{-esimo figlio è M} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

X_1 e X_2 sono $\text{Be}(\frac{1}{2})$ indipendenti.



Grafici della densità discreta $\text{BIN}(n, p)$:



Esempio. Abbiamo calcolato la densità discreta della v.a.

$X :=$ n. di "teste" lanciando 2 monete che danno testa con prob. p .

Verificare che $X \sim \text{BIN}(2, p)$.

Poisson

Una v.a. X si dice Poisson di parametro $\lambda \in (0, \infty) \Leftrightarrow X \sim \text{Pois}(\lambda)$ se $X(\Omega) = \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ e

$$p_X(k) = P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{per } k=0, 1, 2, \dots$$

$$\text{Fatto: } e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} p_X(k) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

Si può ottenere una v.a. di Poisson $X \sim \text{Pois}(\lambda)$ come opportuno limite di una v.a. binomiale $Y \sim \text{BIN}(n, p)$ quando

$$n \rightarrow \infty, \quad p \rightarrow 0 \quad \text{con } np = \lambda \quad \left(\text{cioè } p = \frac{\lambda}{n} \right)$$

Si può infatti mostrare che in questo limite

$$P(Y=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \simeq e^{-np} \frac{(np)^k}{k!} = P(X=k)$$

||
 $e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

Si può inoltre mostrare che se $X \sim \text{Pois}(\lambda)$

$$E[X] = \lambda \quad \text{VAR}[X] = \lambda$$

$$E[Y] = np \quad \text{VAR}[Y] = np(1-p)$$

Le v.a. di Poisson sono approssimazioni per v.a. che contano il "numero di successi" quando si considera una grande quantità di prove la cui probabilità di successo è "piccola".

Esempi di $X \simeq \text{Poisson}$:

- numero di accessi a una pagina web in un'ora;
- numero di nascite in un ospedale in una giornata;
- numero di clienti in un ufficio postale in una mattinata;
- ...

Esercizio. In un ospedale nascono mediamente 2,2 bambini/e ogni giorno. Qual è la probabilità che un dato giorno non nasca nessuno, assumendo una distribuzione di Poisson? Qual è la probabilità che nascano più di 3 bambini/e?

Sia $X :=$ numero di nascite nel giorno in esame.

Assumiamo $X \sim \text{Pois}(\lambda)$. Sappiamo che $E[X] = \lambda$.

Per ipotesi $E[X] = 2,2 \Rightarrow \lambda = 2,2$. Calcoliamo:

$$P(X=0) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^0}{0!} = e^{-\lambda} = e^{-2,2} \simeq 0,11 = 11\%$$

$$\begin{aligned} P(X > 3) &= 1 - P(X \leq 3) = 1 - (P_X(0) + P_X(1) + P_X(2) + P_X(3)) \\ &= 1 - e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{6} \right) \Big|_{\lambda=2,2} \simeq 0,18 = 18\% \end{aligned}$$

Geometrica

Una v.a. T si dice geometrica di parametro $p \in (0, 1]$, e si scrive $T \sim \text{Geo}(p)$, se $T(\Omega) = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ e

$$p_T(k) = P(T=k) = p(1-p)^{k-1} \quad \text{per } k=1, 2, 3, \dots$$

Si può ottenere una v.a. $\text{Geo}(p)$ a partire da una successione (infinita) di prove ripetute e indipendenti, con probabilità di successo p , e considerando la v.a.

$T :=$ istante del primo successo

||
NUMERO DELLA PROVA

Ad esempio, indicando con $X_i \sim \text{Be}(p)$ per $i=1, 2, 3, \dots$ la v.a. che vale 1 se la i -esima prova ha successo, si ha

$$P(T=1) = P(X_1=1) = p$$

$$P(T=2) = P(X_1=0, X_2=1) = P(X_1=0) \cdot P(X_2=1) = (1-p)p$$

e, in generale,

$$P(T=k) = P(X_1=0, \dots, X_{k-1}=0, X_k=1) = (1-p)^{k-1} \cdot p.$$

È possibile calcolare valore medio e varianza: se $T \sim \text{GEO}(p)$

$$E[T] = \frac{1}{p}$$

$$\text{VAR}[T] = \frac{1-p}{p^2}$$

$$E[T] = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot p_X(k) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot p \cdot (1-p)^{k-1} = p \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ -\frac{d}{dp} (1-p)^k \right\}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{!} \rightarrow &= p \cdot \left\{ -\frac{d}{dp} \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^k \right\} = -p \cdot \frac{d}{dp} \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k - 1 \right\} \\ &= -p \cdot \frac{d}{dp} \left\{ \frac{1}{1-(1-p)} - 1 \right\} = -p \cdot \frac{d}{dp} \left\{ \frac{1}{p} \right\} = -p \cdot \frac{-1}{p^2} = \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

Osservazione: $P(T > n) = (1-p)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$

$$\Leftrightarrow P(T \leq n) = \sum_{k=1}^n p_T(k) = 1 - (1-p)^n$$

$$\text{In part. } P(T < +\infty) = \sum_{k=1}^{\infty} p_T(k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n p_T(k) = 1$$

$$\begin{aligned} P(T > n) &= P(\text{il primo successo avviene dopo la prova } n\text{-esima}) \\ &= P(\text{le prime } n \text{ prove sono tutte insuccessi}) \\ &= P(X_1=0, X_2=0, \dots, X_n=0) \\ &= P(X_1=0)P(X_2=0) \cdots P(X_n=0) = (1-p)^n \end{aligned}$$

3. VARIABILI ALEATORIE ASSOLUTAMENTE CONTINUE

Esperimento aleatorio $\rightsquigarrow$ spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{P})$

Variabile aleatoria $\rightsquigarrow$ funzione $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

Abbiamo studiato le v.a. discrete, che assumono un insieme finito oppure infinito numerabile di valori $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}$

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \quad \text{o} \quad \{x_i : i \in \mathbb{N}\}$$

La distribuzione di X è determinata dalla densità discreta:

$$p_X(x_i) := P(X = x_i)$$

$$p_X(x) = 0 \quad \text{se } x \notin \{x_i\}$$

$$P(X \in A) = \sum_{x_i \in A} p_X(x_i)$$

$$\text{con } A \subseteq \mathbb{R}$$

Consideriamo ora una classe "complementare" di v.a., dette assolutamente continue, che assumono un insieme infinito più che numerabile di valori, come ad es. un intervallo di $\mathbb{R}$:

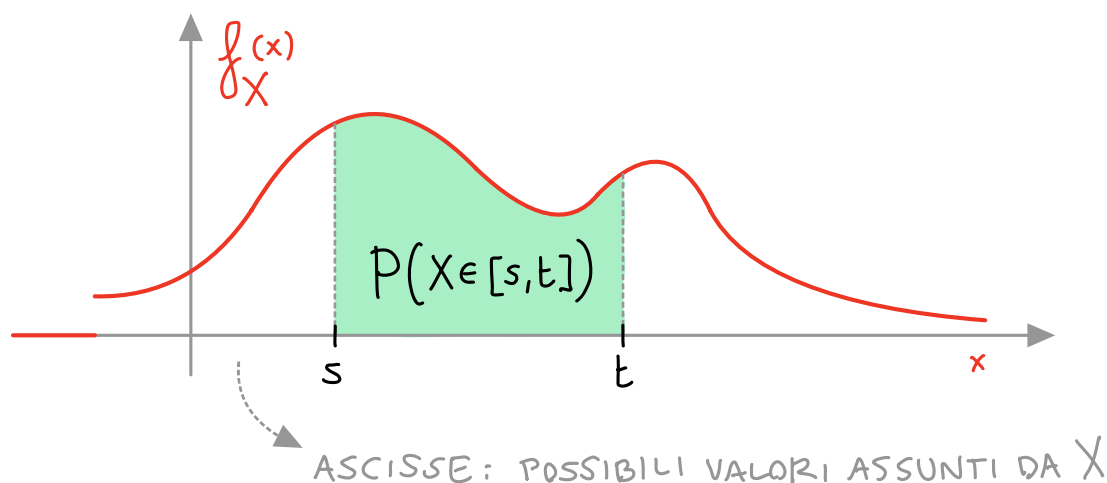
$$[0, 1]$$

$$[0, +\infty)$$

$$(-\infty, +\infty)$$

$$(s, t)$$

Una v.a. X è assolutamente continua se la sua distribuzione $\{P(X \in A) : A \subseteq \mathbb{R}\}$ è determinata da una funzione $f_X(x)$, a valori positivi, detta densità della v.a. X , nel modo seguente:



$$P(X \in [s, t]) = \int_s^t f_X(x) dx \quad \text{con } -\infty \leq s \leq t \leq +\infty$$

= AREA SOTTO IL GRAFICO DI f_X
TRA I PUNTI s E t

In gen. $P(X \in A) = \int_A f_X(x) dx \quad \text{con } A \subseteq \mathbb{R}$

Proprietà: La densità di una v.a. assolutamente continua X è una funzione $f_X: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (integrabile) tale che

- $f_X(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

- $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$

AREA TOTALE SOTTO IL GRAFICO DI f_X

Ci sono analogie formali tra v.a. discrete e ass. continue...

X ass. continua

$$P(X \in [s, t]) = \int_s^t f_X(x) dx$$

INTEGRALE

vs.

X discreta

$$P(X \in [s, t]) = \sum_{x_i \in [s, t]} P_X(x_i)$$

SOMMA

... ma anche importanti differenze!

X assolutamente continua:

$$P(X=x)=0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$P(X=x) = P(X \in [x, x]) = \int_x^x f_X(t) dt = 0$$

$\rightsquigarrow$

$$f_X(x) \text{ NON È } P(X=x)$$

(tranne dove $f_X(x)=0$)

$$\text{Quindi } P(X \in [s, t]) = P(X \in (s, t)) = P(X \in [s, t)) = P(X \in (s, t])$$

$$P(X \in [s, t]) = P(\cancel{X=s}) + P(X \in (s, t)) + P(\cancel{X=t})$$

Osservazione. $1 = P(X \in (-\infty, +\infty)) \neq \sum_{x \in (-\infty, +\infty)} P(X=x) = 0$

$\rightarrow$ PIU' CHE NUMERABILE!

Esempio. (V.A. UNIFORME CONTINUA)

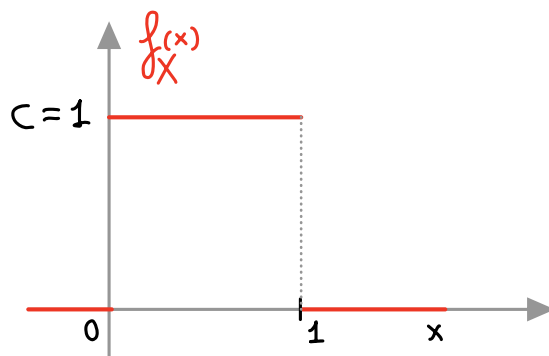
Estraggo un numero aleatorio X "uniformemente" nell'intervallo

$$[0,1] = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}$$

Descriviamo X con una v.a. assolutamente continua:

$$f_X(x) = \begin{cases} C & \text{se } x \in [0,1] \\ 0 & \text{se } x \notin [0,1] \end{cases}$$

con $C = 1$



- $f_X(x) \geq 0 \quad \forall x$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_0^1 C dx = C = 1$

Una v.a. X con tale densità è detta **uniforme continua in $[0,1]$** e si scrive **$X \sim U(0,1)$** .

Fissiamo ora un **intervallo limitato $[a,b]$** ($-\infty < a < b < \infty$)

Una v.a. X si dice **uniforme continua in $[a,b]$** $\Leftrightarrow$ **$X \sim U(a,b)$** se X è ass. cont. con densità

$$f_X(x) = \begin{cases} C & \text{se } x \in [a,b] \\ 0 & \text{se } x \notin [a,b] \end{cases}$$

con

$$C = \frac{1}{b-a}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$$